

Лабораторная работа №6

Математическое моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

Цель

Целью лабораторной работы является исследование математической модели эпидемии, выполнение численного решения системы дифференциальных уравнений в среде Julia и анализ изменения численности трёх групп популяции во времени.

Задачи

Придумайте свой пример задачи об эпидемии, задайте начальные условия и коэффициенты пропорциональности. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является изолированная популяция, в которой распространяется инфекционное заболевание.

Предметом исследования является динамика численности восприимчивых, инфицированных и имеющих иммунитет особей при различных начальных условиях.

Исходные данные

$N = 5424$ — общая численность популяции

$I(0) = 145$ — начальное число инфицированных

$R(0) = 9$ — начальное число имеющих
иммунитет

$S(0) = 5270$ — начальное число восприимчивых

$I^* = 300$ — порог изоляции

Параметры модели:

$\alpha = 0,01$ — коэффициент заражения

$\beta = 0,02$ — коэффициент выздоровления

$t \in [0; 200]$

Выполнение

Переменные модели:

$S(t)$ — восприимчивые к инфекции

$I(t)$ — инфицированные

$R(t)$ — имеющие иммунитет

При $I(t) > I^$:*

$$dS/dt = -\alpha SI$$

$$dI/dt = \alpha SI - \beta I$$

$$dR/dt = \beta I$$

При $I(t) \leq I^$:*

$$dS/dt = 0$$

$$dI/dt = -\beta I$$

$$dR/dt = \beta I$$

Выполнение

$$I(0) = 145 \leq 300$$

Инфицированные изолированы и не заражают восприимчивых.

Начальные условия:

$$S(0) = 5270$$

$$I(0) = 145$$

$$R(0) = 9$$

Случай 2: $I(0) > I^*$

$$I(0) = 400 > 300$$

Начальные условия:

$$S(0) = 5015$$

$$I(0) = 400$$

$$R(0) = 9$$

В этом случае происходит распространение инфекции.

Выполнение

Используемые средства:

DifferentialEquations — решение системы дифференциальных уравнений

Plots — построение графиков

Алгоритм:

Задать параметры модели и начальные условия.

Задать систему дифференциальных уравнений.

Решить систему численно на интервале $t \in [0; 200]$.

Построить зависимости $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$.

Сравнить два случая.

Выполнение

```
I0_2 = 400
R0_2 = 9
S0_2 = N - I0_2 - R0_2

u0_2 = [S0_2, I0_2, R0_2]

prob2 = ODEProblem(epidemic1!, u0_2, tspan)
sol2 = solve(prob2)

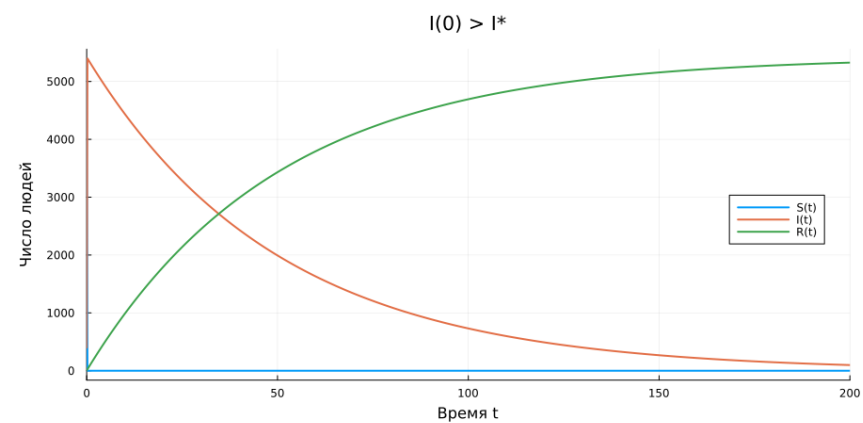
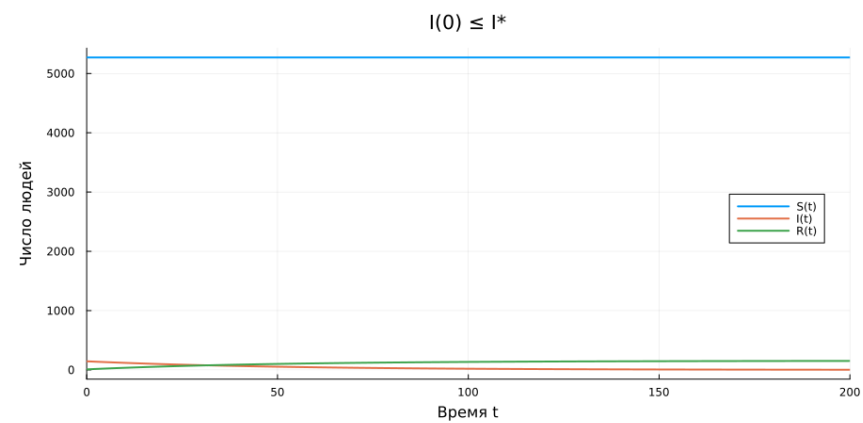
plot(
    sol2,
    xlabel = "Время t",
    ylabel = "Число людей",
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    title = "Вариант 49: I(0) > I*",
    linewidth = 2,
    legend = :right
)

p1 = plot(
    sol1,
    xlabel = "Время t",
    ylabel = "Число людей",
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    title = "I(0) ≤ I*",
    linewidth = 2,
    legend = :right
)

p2 = plot(
    sol2,
    xlabel = "Время t",
    ...
```

Ln 75, Col 24 | 1470 characters | Plain text

Выполнение



Вывод:

В первом случае начальное количество инфицированных составляет 145 особей и не превышает критического значения 300. Поэтому заражение восприимчивых особей не происходит.

Во втором случае начальное количество инфицированных равно 400 особям и превышает критическое значение. В результате начинается заражение восприимчивых особей. Поэтому численность $S(t)$ уменьшается

Цель лабораторной работы достигнута: математическая модель эпидемии была реализована и исследована численно.